Merdeka Mengajar

PERANGKAT PEMBELAJARAN

Nama	: Ibnu Allika P.W., M.Pd.
Nama Sekolah	: SMKN 2 Depok, Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Aplikasi Produktivitas berbasis AI
Kelas Semester	: X
Tahun Pelajaran	: Ganjil 2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

RPM INFORMATIKA 4

I. IDENTIFIKASI: 4
A. Identitas Modul 4
B. Kompetensi Awal 4
C. Aspek Latar Belakang 4
D. Target Murid 4
E. Dimensi Profil Lulusan 5

II. DESAIN PEMBELAJARAN 5
A. Capaian Pembelajaran 5
B. Tujuan Pembelajaran 6
C. Indikator 6
D. Praktik Pedagogis 6
E. Lingkungan Pembelajaran 7
F. Pemanfaatan Digital 7
G. Sarana dan Prasarana 7
H. Media Pembelajaran 7
I. Bahan Ajar 7
J. Pemahaman Bermakna 8
K. Pertanyaan Pemantik 8

III. PENGALAMAN BELAJAR 8

IV. ASESMEN: 10
Asesmen Pembelajaran 10

V. REFLEKSI PEMBELAJARAN: 10
Kegiatan Refleksi Pembelajaran 10

LAMPIRAN 12

Lampiran 1. Ringkasan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif 12

Lampiran 2. Instrumen Penilaian Sikap (Afektif) Murid 14

Lampiran 3. Instrumen Asesmen Pengetahuan (Pretest & Posttest) 16

Lampiran 4. Instrumen Penilaian Kinerja (LKM dan Presentasi Kasus) 23

Lampiran 5. Lembar Refleksi Murid 26

Lampiran 6. Materi 27

Lampiran 7. Lembar Kerja Murid (LKM) 28

1. Memahami Kasus ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Menentukan Strategi Pencarian ..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Mengumpulkan Bukti ..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Analisis 5C ..... **Error! Bookmark not defined.**

5. Bandingkan Informasi ..... **Error! Bookmark not defined.**

6. Menentukan Fakta dan Opini.....**Error! Bookmark not defined.**
7. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA 28

RPM INFORMATIKA

I. IDENTIFIKASI:

A. Identitas Modul

Satuan Pendidikan	:	SMK Negeri 2 Depok, D.I. Yogyakarta
Tahun Pelajaran/Semester	:	2026 / Ganjil
Mata Pelajaran	:	Informatika
Fase/Elemen	:	E / Berpikir Komputasional
Kelas/Program Keahlian	:	X / TFLM
Topik/Materi	:	Aplikasi Produktivitas berbasis AI
Alokasi Waktu	:	4 × 45 menit
Nama Penyusun	:	Ibnu Allika Prabo Warasto

B. Kompetensi Awal

Murid mengenal penggunaan dasar perangkat digital dan membutuhkan penguatan tentang prompt, verifikasi informasi, struktur infografis, serta etika penggunaan AI. Pernyataan ini merupakan titik awal pembelajaran, bukan hasil asesmen diagnostik kelas.

C. Aspek Latar Belakang

AI dapat membantu murid mencari ide, membuat draf teks, menyederhanakan bahasa, serta memberi ide tata letak. Namun keluaran AI bukan penentu kebenaran. Murid perlu memeriksa sumber, memilih informasi yang sesuai, menjaga data pribadi, dan menyajikan informasi secara ringkas bagi audiens.

Aspek	Hasil Asesmen	Implikasi Pembelajaran
Gaya belajar (V-A-K)	Didominasi Visual dan Visual–Auditori, dengan sebagian Auditori, Kinestetik, dan kombinasi AK.	Menggunakan media visual, demonstrasi, video, dan LK**M** berbasis studi kasus.
Pergaulan siswa (PS)	Sebanyak 30 murid berkode I (memerlukan perhatian dan intervensi sesuai legenda sumber) dan 6 murid berkode SB.	Pembelajaran kooperatif melalui Case-Based Learning dengan pembentukan kelompok heterogen.
Kebiasaan belajar (KB)	Sebagian besar berada pada kategori Cukup hingga Baik, dengan beberapa murid memerlukan pendampingan.	Guru memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun, dan monitoring selama diskusi kelompok.
Kesejahteraan psikologis dan emosi (KPE)	Mayoritas berada pada kategori Baik, namun terdapat beberapa murid yang memerlukan perhatian.	Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan menghargai pendapat murid.
Kondisi keluarga (KK)	Sebagian besar murid memiliki kondisi keluarga Baik hingga Sangat Baik.	Guru memberikan motivasi belajar dan kesempatan berpartisipasi secara adil kepada seluruh murid.

D. Target Murid

Karakteristik	Hasil Pengamatan
Gaya belajar beragam	Bekerja dalam kelompok pada salah satu dari sembilan kasus konteks workshop. Guru menyediakan pilihan sumber, contoh prompt, dan pendampingan bertahap sesuai kebutuhan belajar.

Kebiasaan belajar: mayoritas berkode C (cukup); 4 berkode I (arti kode I pada aspek ini tidak dijelaskan)	Berikan urutan kerja yang jelas, daftar cek setiap bagian LKM, pembagian tugas, batas waktu, dan konferensi singkat guru saat kelompok mengalami hambatan.
Pergaulan siswa: 30 berkode I (memerlukan perhatian dan intervensi sesuai legenda sumber)	Bentuk kelompok heterogen dan tetapkan norma komunikasi. Guru memastikan semua anggota mendapat giliran, mengamati dinamika, serta memberi dukungan secara pribadi bila diperlukan.
Kesejahteraan psikologis dan emosi: 20 berkode B, 15 C, 1 I; arti C dan I tidak dirinci pada legenda aspek ini	Gunakan pendekatan suportif dan tidak menghakimi. Saat membahas klaim tentang AI dan masa depan kerja, bedakan pemeriksaan klaim dari penilaian terhadap kecemasan atau pendapat murid.
Kondisi keluarga: 20 berkode B, 14 SB, 2 C; arti B dan C tidak dirinci pada legenda aspek ini	Sediakan sumber, waktu praktik, dan pilihan bekerja dengan perangkat sekolah agar kegiatan tidak bergantung pada perangkat atau koneksi pribadi di rumah.

E. Dimensi Profil Lulusan

☒ **DPL 1** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	☐ **DPL 2** Kewargaan	☒ **DPL 3** Penalaran Kritis	☒ **DPL 4** Kreativitas
☒ **DPL 5** Kolaborasi	☒ **DPL 6** Kemandirian	☐ **DPL 7** Kesehatan	☒ **DPL 8** Komunikasi

F. Metode dan Model Pembelajaran

Model Pembelajaran	: Case-Based Learning (CBL)
Pendekatan Pembelajaran	: Pembelajaran Mendalam: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan; berpusat pada murid.
Integrasi Sosial-Emosional	: CASEL: Self-Awareness, Self-Management, Social Awareness, Relationship Skills, Responsible Decision-Making.
Metode Pembelajaran	: Demonstrasi, praktik pencarian, diskusi kelompok, analisis sumber, presentasi, refleksi, dan umpan balik.

II. DESAIN PEMBELAJARAN

A. Capaian Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid mampu menggunakan aplikasi produktivitas berbasis AI secara kritis dan bertanggung jawab untuk memahami kasus di lingkungan TFLM, menyusun prompt sesuai kebutuhan, memeriksa ketepatan keluaran AI dengan sumber yang relevan, serta mengubah informasi terverifikasi menjadi infografis digital dan presentasi yang sesuai dengan tuntutan kasus, tujuan komunikasi, dan audiens.

B. Tujuan Pembelajaran

Kognitif:

1. Murid mampu menyusun dan menggunakan (C3) prompt yang memuat tugas, konteks, tujuan, dan format untuk memperoleh draf informasi yang relevan dengan kebutuhan infografis..
2. Murid mampu menganalisis (C4) keluaran AI dengan membandingkannya dengan sumber pembelajaran atau sumber tepercaya, kemudian memilih dan memperbaiki informasi yang sesuai dengan indikator isi kasus.

Psikomotor:

1. Murid mampu menggunakan (P3) aplikasi produktivitas berbasis AI dan aplikasi desain/presentasi untuk membuat infografis yang memuat seluruh informasi wajib pada kasus LKM yang dikerjakan.
2. Murid mampu menyusun (P4) infografis dan presentasi 4–5 slide secara runtut, terbaca, dan sesuai audiens, lalu mempresentasikan alasan pemilihan informasi serta perbaikan keluaran AI yang dilakukan kelompok.

Afektif:
Murid menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menggunakan AI dengan memeriksa keluaran, mencantumkan sumber yang digunakan, menjaga data pribadi, menghindari plagiarisme, dan menghargai pendapat anggota kelompok

C. Indikator

Ranah kognitif 1 (C2):
Murid dapat menyusun prompt yang memuat tugas, konteks, tujuan, dan format sesuai kasus LKM.

Ranah kognitif 2 (C3):
Murid dapat menerapkan alur kerja: membaca kasus, menentukan kebutuhan informasi, mencari sumber, menggunakan AI, memeriksa hasil, lalu menyusun konten.

Ranah kognitif 3 (C4):
Murid dapat menganalisis kesesuaian isi infografis dengan indikator wajib pada kasus LKM yang dipilih.

Ranah psikomotor 1 (P3):
Murid dapat menggunakan aplikasi AI untuk menghasilkan draf ide, teks, atau struktur konten berdasarkan prompt yang telah disusun.

Ranah psikomotor 2 (P4):
Murid dapat mengintegrasikan informasi terverifikasi, teks ringkas, dan visual relevan ke dalam infografis yang terstruktur dan mudah dibaca.

Ranah afektif (CASEL) - Self Awarness:
Murid mengenali batas kemampuan AI dan menyadari tanggung jawab manusia dalam menentukan kebenaran informasi.

Ranah afektif (CASEL) - Self Management:
Murid mengelola waktu, menyelesaikan peran kelompok, dan menggunakan aplikasi AI dengan disiplin serta sesuai kesepakatan.

D. Praktik Pedagogis

Komponen	Deskripsi
Pengaturan Murid	Murid belajar dalam kelompok heterogen yang terdiri atas 4-5 orang. Setiap anggota kelompok memperoleh peran secara bergiliran sebagai fasilitator diskusi, pencatat hasil analisis, pemeriksa sumber informasi, dan penyaji hasil diskusi.

Model Pembelajaran	Case-Based Learning (CBL).
Pendekatan Pembelajaran	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) yang berpusat pada murid, kontekstual, serta berorientasi pada pemecahan masalah nyata.
Metode Pembelajaran	Diskusi kelompok, tanya jawab, analisis informasi digital, presentasi, refleksi, dan pemberian umpan balik.
Strategi Pedagogis	Guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun (guiding questions), umpan balik formatif, serta memfasilitasi murid mengevaluasi berbagai sumber informasi digital sebelum mengambil keputusan. Guru tidak memberikan solusi secara langsung, tetapi membimbing murid membangun pemahaman melalui proses analisis bukti, diskusi kolaboratif, presentasi, dan refleksi.

E. Lingkungan Pembelajaran

Lingkungan pembelajaran dirancang agar aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman pendapat murid. Guru membangun budaya belajar yang mendukung komunikasi terbuka, saling menghargai, dan pengambilan keputusan berbasis bukti melalui pembelajaran berbasis kasus (Case-Based Learning). Murid bekerja dalam kelompok heterogen sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, berdiskusi, menyampaikan argumentasi, dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Lingkungan belajar juga mendorong murid untuk berani mengemukakan pendapat, mengevaluasi informasi digital secara kritis, serta bertanggung jawab terhadap hasil belajar kelompok maupun individu.

Lingkungan belajar dibangun berdasarkan prinsip CASEL melalui pengembangan kesadaran diri (Self Awareness), pengelolaan diri (Self Management), kesadaran sosial (Social Awareness), keterampilan berelasi (Relationship Skills), dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Responsible Decision Making). Guru menciptakan suasana belajar yang aman, saling menghargai, kolaboratif, dan mendorong murid mengambil keputusan berdasarkan bukti.

F. Pemanfaatan Digital

1. Aplikasi AI sebagai asisten ide dan penyusunan draf; aplikasi presentasi atau desain untuk infografis dan sumber belajar tepercaya untuk verifikasi.
2. PowerPoint materi Aplikasi Produktivitas berbasis AI.
3. Website Refleksi, dan Tempat Pengumpulan Tugas digital dan DCI (Digital Case Investigation)
4. Zep Quiz untuk pretest dan posttest.

G. Sarana dan Prasarana

Materi/sumber utama : Buku informatika fase E, Website E-Learning, LKM menggunakan Digital Case Investigation, lembar kerja, akses sumber digital, Pembagian Kasus tiap kelompok.
Sarana : Komputer/laptop, LCD/proyektor, koneksi internet, LKM, dan aplikasi kuis.
Prasarana : Ruang kelas/laboratorium komputer.

H. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan meliputi:

1. Slide presentasi “Aplikasi Produktivitas berbasis AI”.
2. LKM berbasis sembilan kasus TFLM tentang APD, pengelasan, 5R/5S, promosi produk, pemeriksaan mesin, limbah, pemilihan alat, pemborosan material, dan panduan siswa baru.
3. Pretest dan posttest pilihan ganda masing-masing 15 soal.
4. Website E-Learning.
5. Contoh prompt, sumber pembelajaran atau praktik yang relevan, serta rubrik penilaian.

I. Bahan Ajar

Materi Pokok	: Peran AI sebagai asisten produktivitas; manfaat dan batasan AI; penyusunan prompt efektif dengan unsur tugas, konteks, tujuan, dan format; verifikasi keluaran AI menggunakan sumber tepercaya; keamanan data pribadi, pencantuman sumber, dan pencegahan plagiarisme; prinsip infografis digital yang ringkas, terstruktur, mudah dibaca, dan sesuai audiens; serta penyusunan presentasi digital 4–5 slide.
Studi Kasus	: Sembilan kasus autentik dalam konteks TFLM, yaitu keselamatan kerja dan APD, keselamatan pengelasan, penerapan 5R/5S di workshop, promosi produk manufaktur, pemeriksaan mesin sebelum digunakan, pengelolaan limbah workshop, pemilihan alat kerja, efisiensi serta pemborosan material, dan panduan digital bagi siswa baru di workshop.
Lembar Kerja Murid	: Lembar Kerja Murid (LKM) berbasis Case-Based Learning yang memuat pemahaman kasus, identifikasi informasi yang diperlukan, penyusunan prompt, pencarian dan verifikasi informasi, pemilihan serta perbaikan keluaran AI, perancangan infografis, penyusunan presentasi 4–5 slide, pencatatan sumber, dan refleksi penggunaan AI secara bertanggung jawab.

J. Pemahaman Bermakna

1. AI dapat mempercepat pencarian ide dan penyusunan draf, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas kebenaran, keamanan data, dan keputusan akhir.
2. Infografis yang baik bukan yang memuat teks terbanyak, melainkan yang menyampaikan informasi terverifikasi secara ringkas, terstruktur, dan sesuai audiens.
3. Prompt yang spesifik membantu AI menghasilkan keluaran yang lebih sesuai kebutuhan, tetapi keluaran tersebut tetap perlu diperiksa.

K. Pertanyaan Pemantik

Pembuka / Ice breaking:

1. “Jika keluaran AI terlihat meyakinkan, apakah otomatis dapat digunakan? Mengapa?
2.
3. "Jika AI Assistant memberikan jawaban meyakinkan tetapi tidak mencantumkan sumber, apa yang sebaiknya dilakukan?"

III. PENGALAMAN BELAJAR

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Guru	Aktivitas Murid	Prinsip/DPL	CASEL	Alokasi Waktu
Memahami					**60 menit**
Persiapan / Orientasi	Guru membuka pembelajaran dengan salam, mengondisikan kelas, memeriksa kesiapan belajar dan perangkat, serta mengajak murid berdoa. Menyiapkan diri, menyimak tujuan, menyepakati aturan diskusi, dan mengetahui peran yang akan dijalankan.	Menyiapkan diri, menyimak tujuan, menyepakati aturan diskusi, dan mengetahui peran yang akan dijalankan.	(Mindful) Berkesadaran Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME; Kemandirian	*Self-Awareness*	**5 menit**
Apersepsi dan Motivasi	Guru menampilkan contoh keluaran AI yang tampak meyakinkan tetapi belum diperiksa, lalu mengajukan pertanyaan: apakah keluaran tersebut langsung dapat digunakan untuk infografis?	Murid menyampaikan dugaan awal tentang manfaat, batasan, dan tanggung jawab manusia saat menggunakan AI.	(Meaningful) Bermakna Penalaran Kritis	*Self-Awareness*	**5 menit**

Pretest Diagnostik	Guru menjelaskan instruksi dan memfasilitasi pengerjaan pretest secara mandiri.	Mengerjakan 15 soal secara mandiri dan jujur.	Penalaran Kritis; Kemandirian	*Self-Management*; *Responsible Decision-Making*	**15 menit**
Eksplorasi Konsep Esensial	Guru menjelaskan peran AI sebagai asisten produktivitas, unsur prompt tugas-konteks-tujuan-format, langkah verifikasi keluaran AI, dan prinsip infografis yang ringkas serta mudah dibaca.	Murid mengamati contoh prompt dan infografis, membandingkan prompt umum dengan prompt spesifik, lalu menyebutkan langkah yang harus dilakukan sebelum menggunakan keluaran AI.	Memahami Penalaran Kritis; Komunikasi	Self-Management	**25 menit**
Orientasi Kasus CBL	Guru membagikan LKM, memfasilitasi pemilihan atau pembagian satu dari sembilan kasus TFLM, menjelaskan indikator isi produk, peran kelompok, dan aturan komunikasi.	Murid membaca kasus, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan informasi, membagi peran, serta menentukan sumber dan rancangan prompt awal.	(Meaningful) Bermakna Penalaran Kritis; Kolaborasi	*Responsible Decision-Making*; *Relationship Skills*	**10 menit**
Mengaplikasi					**100 menit**
CBL Identifikasi Informasi dan Penyusunan Prompt	Guru mendampingi kelompok membuat daftar informasi wajib sesuai kasus dan memberikan pertanyaan penuntun agar prompt memuat tugas, konteks, tujuan, dan format.	Murid menentukan informasi wajib pada kasus, menyiapkan sumber pembelajaran atau praktik yang relevan, lalu menyusun dan mencoba prompt awal.	Penalaran Kritis; Kolaborasi	Responsible Decision-Making; Relationship Skills	**35 menit**
CBL Verifikasi Keluaran AI dan Penyusunan Konten	Guru memantau proses verifikasi, mengingatkan perlindungan data pribadi dan pencantuman sumber, serta memberi umpan balik atas keluaran AI yang belum sesuai kasus.	Murid membandingkan keluaran AI dengan sumber yang relevan, memilih informasi yang tepat, memperbaiki informasi yang keliru atau terlalu panjang, lalu menyusun isi infografis.	Penalaran Kritis; Kemandirian	Responsible Decision-Making; Self-Management	**25 menit**
CBL Produksi Infografis dan Persiapan Presentasi	Guru memberikan scaffolding pada struktur, keterbacaan, kelengkapan indikator kasus, dan penyusunan presentasi 4 sampai 5 slide.	Murid membuat infografis dan bahan presentasi, mengintegrasikan informasi terverifikasi, teks ringkas, dan visual relevan, lalu membagi peran presentasi.	(Meaningful) Bermakna Kreativitas; Komunikasi	Self-Management; Relationship Skills	**20 menit**
Presentasi dan Umpan Balik	Guru memfasilitasi presentasi, pertanyaan, dan umpan balik menggunakan rubrik; guru menegaskan bahwa AI membantu, sedangkan murid bertanggung jawab atas keputusan akhir.	Murid mempresentasikan produk, menjelaskan alasan pemilihan informasi dan perbaikan keluaran AI, kemudian memberi tanggapan santun berbasis rubrik.	(Joyful) Menggembirakan Komunikasi; Kolaborasi	Social Awareness; Relationship Skills.	**20 menit**

Merefleksi					**20 menit**
Penguatan konsep dan posttest	Guru merangkum alur penggunaan AI yang bertanggung jawab, prinsip prompt, verifikasi, dan desain infografis, lalu membagikan posttest.	Murid menyimak penguatan dan mengerjakan 15 soal posttest secara individu.	Kemandirian; Penalaran Kritis	Self-Management	**10 menit**
Refleksi dan penutup	Guru memfasilitasi refleksi dengan pertanyaan tentang pemahaman kasus, penggunaan AI, verifikasi, kontribusi kelompok, serta penerapan pada konteks lain.	Murid merefleksikan keputusan yang dibuat, kontribusi dalam kelompok, keluaran AI yang diperbaiki, dan kebiasaan penggunaan AI yang akan diterapkan berikutnya.	(Mindful) Berkesadaran Penalaran Kritis; Komunikasi	Self-Awareness; Responsible Decision-Making.	**10 menit**

IV. ASESMEN:

Asesmen Pembelajaran

Asesmen for Learning:

1. Pretest 15 soal untuk memetakan pengetahuan awal tentang aplikasi produktivitas AI.
2. Pertanyaan pemantik dan pemeriksaan pemahaman selama eksplorasi konsep.
3. Observasi proses diskusi untuk menentukan kebutuhan scaffolding dan umpan balik.

Asesmen as Learning:

1. Murid memeriksa kembali kualitas sumber dan merevisi kesimpulan bila bukti baru lebih kuat.
2. Murid melakukan refleksi atas dugaan awal, strategi pencarian, dan kontribusi dalam kelompok.
3. Murid memberi umpan balik kepada kelompok lain dengan bahasa santun dan alasan berbasis bukti.

Asesmen of Learning:

1. Posttest 15 soal untuk memeriksa pemahaman setelah pembelajaran.
2. Produk LKM dinilai menggunakan rubrik analitik tujuh aspek dengan skala 1–4.
3. Presentasi dan perilaku kolaborasi diamati menggunakan indikator komunikasi, tanggung jawab, penghargaan terhadap pendapat, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

V. REFLEKSI PEMBELAJARAN:

Kegiatan Refleksi Pembelajaran

Refleksi Guru:

1. Apakah murid mampu menyusun prompt yang memuat tugas, konteks, tujuan, dan format sesuai kasus?
2. Apakah murid memeriksa keluaran AI dengan sumber pembelajaran atau praktik yang relevan sebelum menggunakannya?
3. Apakah infografis dan presentasi telah memenuhi indikator isi kasus, ringkas, terbaca, dan sesuai audiens?
4. Apakah setiap anggota memperoleh kesempatan berkontribusi, menerima umpan balik, dan menghargai pendapat kelompok?
5. Bagian mana yang perlu dikuatkan berdasarkan pretest, posttest, observasi, dan rubrik LKM: prompt, verifikasi, desain infografis, atau etika AI?

Refleksi Murid: Murid mengisi Lembar Refleksi Murid sebagai bentuk refleksi terhadap pemahaman kasus, penggunaan dan perbaikan keluaran AI, verifikasi informasi, kontribusi kelompok, serta penerapan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Instrumen refleksi selengkapnya terdapat pada Lampiran 5

Yogyakarta**,** 12 Agustus 2026,
Mahasiswa PPG Prajabatan Gel. 1 2026

Ibnu Allika Prabo Warasto, M.Pd.
NIM. 25105260264

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif

A. Rekapitulasi Gaya Belajar Murid

Gaya Belajar	Jumlah	Persentase
Visual (V)	11	30,56%
Visual–Auditori (VA)	10	27,78%
Auditori (A)	3	8,33%
Kinestetik (K)	8	22,22%
Auditori–Kinestetik (AK)	4	11,11%
Total	**36**	**100%**

Interpretasi:
Mayoritas murid memiliki gaya belajar Visual (30,56%) dan Visual–Auditori (27,78%). Oleh karena itu, pembelajaran dirancang menggunakan media visual seperti infografis, ilustrasi IPO, diagram, video, demonstrasi, serta LKM berbasis studi kasus. Aktivitas diskusi kelompok dan presentasi juga digunakan untuk mengakomodasi murid dengan gaya belajar auditori dan kinestetik.

B. Rekapitulasi Kondisi Sosial Emosional

1. Pergaulan Siswa (PS)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	30	83,33%
Sangat Baik (SB)	6	16,67%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru membentuk kelompok belajar secara heterogen sehingga murid dapat saling mendukung, meningkatkan interaksi sosial, dan mengembangkan kemampuan kolaborasi melalui pembelajaran berbasis kasus.

2. Pergaulan Siswa (PS)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	4	11,11%
Cukup (C)	27	75,00%
Baik (B)	5	13,89%

Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun (guiding questions), monitoring selama diskusi, serta umpan balik berkala agar murid lebih terarah dalam mengevaluasi informasi digital.

3. Kesejahteraan Pisikologis dan Emosi (KPE)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	1	2,78%
Cukup (C)	15	41,67%
Baik (B)	20	55,56%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai setiap pendapat murid agar mereka merasa nyaman berpartisipasi dalam diskusi dan presentasi kelompok.

4. Kondisi Keluarga (KK)

Kategori	Jumlah	Persentase
Cukup (C)	2	5,56%
Baik (B)	20	55,56%
Sangat Baik (SB)	14	38,89%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru memberikan kesempatan belajar yang setara kepada seluruh murid, membangun motivasi belajar, serta memberikan pendampingan kepada murid yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang keluarga.

C. Kesimpulan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif

Berdasarkan hasil asesmen diagnostik nonkognitif, murid menunjukkan karakteristik yang beragam dari aspek gaya belajar, kondisi sosial, kebiasaan belajar, kesejahteraan psikologis, dan kondisi keluarga. Mayoritas murid memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan visual–auditori, sehingga pembelajaran dirancang dengan memanfaatkan media visual, ilustrasi, video, dan demonstrasi. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan melalui Case-Based Learning dalam kelompok heterogen untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Guru juga memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun, serta umpan balik selama proses pembelajaran sebagai bentuk fasilitasi terhadap murid yang masih memerlukan pendampingan.

Lampiran 2. Instrumen Penilaian Sikap (Afektif) Murid

A. Lembar Observasi Sikap Murid

No	Nama Murid	Observasi Sikap				Total Skor	Predikat
		Kerja Sama	Menghargai Pendapat	Terbuka terhadap Bukti	Tanggung Jawab		
1							
2							
3							
4							
5							

B. Rubrik Penilaian Sikap Afektif

No	Aspek	Skor	Keterangan
1	Kerja Sama	1	Tidak berpartisipasi dalam diskusi maupun penyelesaian tugas kelompok.
		2	Terlibat dalam kelompok hanya ketika diminta dan kontribusinya masih terbatas.
		3	Berpartisipasi dalam diskusi dan bekerja sama dengan kelompok, namun kontribusinya belum konsisten.
		4	Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, membantu anggota lain, dan berkontribusi dalam penyelesaian kasus tanpa diminta.
2	Menghargai Pendapat	1	Mengabaikan atau meremehkan pendapat teman selama diskusi.
		2	Kurang memperhatikan pendapat teman atau sering memotong pembicaraan.
		3	Menghargai pendapat teman dan memberikan tanggapan yang baik meskipun sesekali masih perlu diingatkan.
		4	Mendengarkan, menghargai, serta memberikan tanggapan terhadap pendapat teman secara santun berdasarkan bukti.
3	Terbuka terhadap Bukti	1	Menolak bukti baru dan tetap mempertahankan pendapat tanpa alasan yang logis.
		2	Kurang menerima bukti yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri.
		3	Menerima bukti baru dan mempertimbangkannya dalam diskusi, meskipun masih memerlukan arahan guru.
		4	Bersedia mengubah atau memperbaiki pendapat setelah memperoleh bukti atau informasi yang lebih kuat.

4	Tanggung Jawab	1	Tidak menyelesaikan tugas dan tidak menunjukkan tanggung jawab selama pembelajaran.
		2	Menyelesaikan sebagian tugas dan kurang konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya.
		3	Menyelesaikan tugas dengan baik, namun sesekali masih memerlukan arahan guru.
		4	Menyelesaikan seluruh tugas tepat waktu, berperan aktif dalam kelompok, dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.

C. Petunjuk Penskoran dan Penilaian

1. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksimal\ (16)} \times 100$$

2. Kategori Predikat Sikap

Nilai	**Predikat**
86 - 100	Sangat Baik (A)
71 - 85	Baik (B)
56 - 70	Cukup (C)
< 56	Kurang (D)

Lampiran 3. Instrumen Asesmen Pengetahuan (Pretest & Posttest)

Kisi-Kisi Soal Pretest & Posttest

No. Soal	Indikator Soal	Materi	Level Kognitif (Bloom)
1-2	Menyusun prompt efektif	Prompt tugas konteks tujuan format	C3
3-5	Menjelaskan penggunaan AI sebagai asisten	Fungsi dan batasan AI	C2 sampai C3
6-10	Memilih isi dan struktur infografis sesuai kasus	Infografis dan LKM	C3 sampai C4
11-15	Menerapkan penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab	Etika AI verifikasi data pribadi	C3 sampai C4

Soal Pretest

Aplikasi Produktivitas Berbasis AI & Infografis Digital

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Seorang siswa meminta AI membuat isi infografis keselamatan kerja tanpa memberikan konteks. Kelemahan utama prompt tersebut adalah ...
A. tidak menggunakan bahasa formal
B. tidak menyebutkan aplikasi AI
C. tidak memberikan konteks dan tujuan yang jelas
D. terlalu banyak memberikan batasan
E. menggunakan kalimat yang terlalu panjang

2. Prompt manakah yang paling efektif untuk membantu kelompok membuat konten sesuai kasus LKM?
A. *"Buatkan infografis tentang APD."*
B. *"Jelaskan APD."*
C. *"Buat infografis APD yang bagus."*
D. *"Saya siswa SMK. Buatkan informasi 5 APD untuk area fabrikasi dengan bahasa sederhana dalam bentuk tabel."*
E. *"Berikan semua informasi tentang keselamatan kerja di industri."*

3. AI menghasilkan informasi tentang pemeriksaan mesin yang terlihat meyakinkan. Tindakan yang paling tepat adalah ...
A. langsung menggunakannya karena AI memiliki banyak data
B. mengubah desain agar informasi terlihat lebih meyakinkan
C. membandingkannya dengan sumber terpercaya sebelum digunakan
D. meminta AI mengulang jawaban yang sama
E. memilih jawaban yang paling panjang

4. Dalam proses kerja kelompok, AI memberikan informasi yang berbeda dengan materi pembelajaran. Keputusan yang paling tepat adalah ...
A. memilih jawaban AI karena lebih baru
B. memilih jawaban yang paling mudah dipahami
C. menggunakan keduanya agar informasi lebih lengkap
D. memeriksa bukti dan sumber sebelum menentukan informasi yang digunakan
E. menghapus materi pembelajaran dan menggunakan AI

5. Tujuan utama menggunakan AI dalam tugas LKM adalah ...
A. menggantikan seluruh pekerjaan kelompok
B. menghasilkan produk tanpa perlu memahami kasus
C. membantu proses mencari ide dan menyusun informasi
D. memastikan semua informasi yang diberikan pasti benar
E. menghindari penggunaan sumber lain

6. Sebuah infografis berisi banyak paragraf, tetapi informasi penting sulit ditemukan. Masalah utamanya adalah ...
A. kurangnya jumlah informasi
B. struktur dan penyajian informasi kurang efektif

C. AI yang digunakan kurang canggih
D. sumber informasi terlalu banyak
E. ukuran file terlalu kecil

7. Kelompok 3 membuat infografis “Workshop Rapi, Kerja Lebih Efektif”. Isi yang paling sesuai dengan tugas LKM adalah ...
A. sejarah industri manufaktur dan jenis mesin
B. konsep 5R/5S, contoh penerapan, kondisi sebelum, dan kondisi yang diharapkan
C. daftar seluruh alat yang terdapat di workshop
D. promosi produk hasil praktik siswa
E. langkah penggunaan mesin press logam

8. Kelompok 4 membuat promosi digital rak besi. Informasi yang paling kurang tepat jika dihilangkan adalah ...
A. target pengguna
B. fungsi produk
C. keunggulan produk
D. ukuran atau spesifikasi
E. sejarah perkembangan AI

9. Kelompok 5 menggunakan AI untuk membuat checklist pemeriksaan mesin. Pernyataan yang paling tepat adalah ...
A. seluruh checklist AI dapat langsung digunakan
B. checklist cukup diperiksa berdasarkan tampilan desain
C. detail pemeriksaan harus disesuaikan dengan sumber yang digunakan
D. AI lebih dapat dipercaya daripada prosedur sekolah
E. informasi yang dibuat AI tidak perlu mencantumkan sumber

10. Kelompok 7 hanya perlu membuat infografis “Kenali Pekerjaannya, Pilih Alatnya”. Informasi minimum yang harus ditampilkan adalah ...
A. harga dan merek alat
B. sejarah dan perkembangan alat
C. nama alat dan kegunaan alat
D. spesifikasi seluruh mesin workshop
E. prosedur perawatan semua alat

11. Seorang siswa memasukkan nama lengkap, nomor telepon, dan alamat temannya ke AI agar dibuatkan contoh konten. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip ...
A. struktur infografis
B. keamanan data dan penggunaan AI yang bertanggung jawab
C. pemilihan warna
D. penyusunan presentasi
E. penggunaan kata kunci

12. Manakah urutan kerja yang paling tepat dalam menyelesaikan LKM?
A. Desain → AI → baca kasus → presentasi → cek informasi
B. AI → desain → cari sumber → pahami kasus → presentasi
C. Baca kasus → pahami masalah → cari informasi → gunakan AI → periksa → buat konten
D. Cari AI → salin jawaban → desain → baca kasus → presentasi
E. Baca kasus → desain → salin AI → kumpulkan → periksa

13. Dua infografis memiliki informasi yang sama. Infografis A menggunakan banyak teks kecil, sedangkan B menggunakan teks lebih sedikit dengan visual yang mendukung informasi. Berdasarkan prinsip materi, ...
A. A lebih baik karena informasinya lebih banyak
B. A lebih baik karena tidak membutuhkan visual
C. B lebih baik karena informasi dibuat lebih ringkas dan mudah dipahami
D. keduanya pasti sama karena informasinya sama
E. A lebih baik karena terlihat lebih akademis

14. AI memberikan lima rekomendasi alat fabrikasi. Salah satunya tidak sesuai dengan praktik yang dipelajari di workshop. Respons paling tepat adalah ...
A. tetap menggunakan kelima rekomendasi agar lengkap
B. menghapus semua hasil AI
C. memilih rekomendasi yang paling menarik secara visual
D. memeriksa rekomendasi dengan materi atau sumber praktik sebelum memilih
E. meminta AI membuat gambar alat tersebut

15. Pernyataan yang paling menunjukkan penggunaan AI secara bertanggung jawab dalam tugas LKM adalah ...
A. AI membuat, siswa mengumpulkan.
B. AI mencari jawaban, siswa menyalin.
C. AI menentukan isi, siswa mengikuti.
D. AI membantu, siswa memeriksa dan menentukan.
E. AI menggantikan sumber informasi.

Kunci Jawaban Pretest

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	C	6	B	11	B
2	D	7	B	12	C
3	C	8	E	13	C
4	D	9	C	14	D
5	C	10	C	15	D

Soal Posttest Aplikasi Produktivitas Berbasis AI & Infografis Digital

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Prompt yang paling tepat untuk kasus limbah workshop adalah ...
A. “Jelaskan limbah.”
B. “Buat poster limbah.”
C. “Berikan informasi limbah workshop.”
D. “Buat 5 jenis limbah dan cara mengelolanya untuk siswa SMK TFLM dalam tabel.”
E. “Tuliskan semua hal tentang limbah industri.”

2. AI menghasilkan informasi keselamatan yang tidak ditemukan dalam sumber terpercaya. Tindakan terbaik adalah ...
A. menggunakannya jika bahasanya meyakinkan
B. menggunakannya setelah diperpendek
C. menghapus sumber dan mempertahankan AI
D. tidak menggunakannya sebelum kebenarannya terverifikasi
E. meminta AI menambahkan sumber secara otomatis

3. Infografis “5 APD Wajib di Area Fabrikasi” paling efektif jika ...
A. memuat seluruh teori keselamatan kerja
B. menampilkan APD, fungsi singkat, dan visual yang relevan
C. menggunakan paragraf panjang agar lengkap
D. menampilkan sebanyak mungkin jenis APD
E. memusatkan perhatian pada dekorasi

4. Untuk kasus keselamatan pengelasan, informasi yang paling tidak sesuai dengan fokus LKM adalah ...
A. risiko pengelasan
B. APD
C. tindakan yang benar
D. tindakan yang harus dihindari
E. sejarah perkembangan teknologi AI

5. Kelompok 3 ingin menunjukkan perubahan kondisi workshop setelah penerapan 5R/5S. Penyajian paling tepat adalah ...
A. teori 5R/5S saja
B. daftar alat workshop
C. kondisi sebelum dan kondisi yang diharapkan
D. sejarah 5R/5S
E. definisi manufaktur

6. AI memberikan enam APD untuk kelompok 1, tetapi LKM meminta lima APD. Keputusan terbaik adalah ...
A. menggunakan keenamnya agar lebih lengkap
B. memilih lima secara acak
C. memilih lima yang sesuai berdasarkan sumber terpercaya
D. menggunakan APD yang paling sering disebut AI
E. meminta AI menentukan lima terbaik

7. Pada promosi rak besi, kalimat “cocok untuk rumah dan tempat usaha” terutama berfungsi menunjukkan ...
A. ukuran produk
B. fungsi produk
C. target pengguna
D. keunggulan produk
E. ajakan membeli

8. Kelompok 5 menemukan jawaban AI berbeda dengan prosedur pemeriksaan mesin di sumber pembelajaran. Mereka seharusnya ...
A. memilih jawaban AI karena lebih modern
B. memilih informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
C. menggabungkan keduanya tanpa pemeriksaan
D. memilih informasi yang paling singkat
E. meminta AI menghapus perbedaannya

9. Infografis kelompok 7 berisi nama alat, kegunaan, sejarah alat, harga, dan merek. Perbaikan paling tepat adalah ...
A. menambah lebih banyak informasi
B. menghapus nama alat
C. memusatkan isi pada nama dan kegunaan alat
D. mengganti semua teks dengan gambar
E. menambahkan spesifikasi semua mesin

10. Untuk kasus efisiensi dan pemborosan material, urutan informasi yang paling logis adalah ...
A. ajakan → dampak → masalah → penyebab → solusi
B. masalah → penyebab → dampak → cara mengurangi → ajakan
C. penyebab → ajakan → masalah → dampak → solusi
D. solusi → masalah → ajakan → penyebab → dampak
E. dampak → solusi → penyebab → ajakan → masalah

11. Infografis yang baik menggunakan sedikit teks terutama agar ...
A. ukuran file lebih kecil
B. proses desain lebih cepat
C. informasi utama lebih mudah dipahami
D. AI lebih mudah menghasilkan gambar
E. jumlah sumber dapat dikurangi

12. Kelompok 9 membuat panduan siswa baru. Struktur yang paling sesuai adalah ...
A. sebelum praktik → saat praktik → setelah praktik
B. alat → material → mesin
C. masalah → penyebab → dampak
D. produk → harga → target pengguna
E. risiko → APD → tindakan yang dihindari

13. AI membuat teks infografis terlalu panjang. Prompt lanjutan yang paling tepat adalah ...
A. “Buat lebih bagus.”
B. “Ulangi jawabannya.”
C. “Buat lebih panjang dan lengkap.”
D. “Ringkas menjadi 5 poin utama dengan bahasa sederhana untuk siswa SMK.”
E. “Tambahkan semua informasi yang belum ada.”

14. Sebuah kelompok memiliki informasi benar, tetapi infografisnya sulit dipahami karena semua bagian memiliki ukuran teks yang sama. Masalah utamanya adalah ...
A. validitas informasi
B. struktur visual
C. keamanan data
D. penggunaan AI
E. kredibilitas sumber

15. Manakah proses yang paling menunjukkan prinsip "AI membantu, manusia menentukan"?

A. AI membuat → siswa menyalin → selesai
B. siswa mencari → AI menentukan → siswa menggunakan
C. AI membuat → siswa memeriksa → siswa memilih dan memperbaiki → produk dibuat
D. AI mencari sumber → siswa menerima seluruh hasil
E. siswa membuat prompt → AI menentukan isi akhir

Kunci Jawaban Posttest

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	D	6	C	11	C
2	D	7	C	12	A
3	B	8	B	13	D
4	E	9	C	14	B
5	C	10	B	15	C

Lampiran 4. Instrumen Penilaian Kinerja (LKM dan Presentasi Kasus)

A. Lembar Penilaian Kinerja Murid

No	Nama Murid	Indikator				Total Skor	Predikat
		Interpretasi	Analisis	Inferensi	Eksplanasi		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

B. Rubrik Penilaian Kinerja Murid

No	Kriteria	Skala	Skor	Keterangan
1	Ketepatan dan Kelengkapan Isi	1	5 poin	Banyak informasi wajib tidak ada atau tidak sesuai kasus.
		2	10 poin	Beberapa informasi penting kurang atau tidak lengkap.
		3	15 poin	Sebagian besar informasi lengkap dan relevan; terdapat sedikit kekurangan.
		4	20 poin	Seluruh informasi wajib sesuai kasus, lengkap, relevan, dan tidak ada informasi penting yang terlewat.
2	Ketepatan Informasi dan Verifikasi	1	5 poin	Banyak informasi tidak terverifikasi atau mengandalkan AI tanpa pemeriksaan.
		2	10 poin	Ada beberapa informasi meragukan atau kurang diperiksa.
		3	15 poin	Informasi umumnya benar dan sebagian besar telah diperiksa.
		4	20 poin	Informasi akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil AI telah diperiksa dengan sumber.

3	Struktur dan Kejelasan Infografis	1	5 poin	Informasi sulit diikuti dan tidak memiliki struktur yang jelas.
		2	10 poin	Struktur kurang teratur atau beberapa bagian terlalu padat.
		3	15 poin	Struktur cukup jelas dan mudah dipahami.
		4	20 poin	Informasi sangat terstruktur, singkat, mudah dipindai, dan alurnya jelas.
4	Desain Visual dan Keterbacaan	1	5 poin	Sulit dibaca, terlalu penuh, atau visual tidak mendukung informasi.
		2	10 poin	Desain cukup tetapi terlalu padat atau kurang seimbang.
		3	15 poin	Desain menarik dan cukup mudah dibaca; terdapat sedikit masalah tata letak.
		4	20 poin	Visual mendukung informasi, teks terbaca, hierarki jelas, gambar atau ikon relevan, tata letak seimbang.
5	Kesesuaian dengan Audiens dan Tujuan	1	5 poin	Tidak jelas sasaran atau tujuan kontennya.
		2	10 poin	Sebagian sesuai.
		3	15 poin	Cukup sesuai dengan audiens dan tujuan.
		4	20 poin	Sangat sesuai dengan siswa SMK TFLM dan tujuan kasus.
6	Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab	1	5 poin	Output AI digunakan langsung tanpa pemeriksaan.
		2	10 poin	AI digunakan tetapi pemeriksaan atau perbaikan kurang.
		3	15 poin	AI digunakan dengan cukup baik dan ada pemeriksaan.
		4	20 poin	AI digunakan sebagai alat bantu; output diperiksa, diperbaiki, dan tidak diterima mentah mentah.

C. Pedoman Penskoran

1. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksimal\ (100\ poin)}$$

2. Kategori Predikat Sikap

Nilai	Predikat
86 – 100	= Sangat Baik (A)
71 – 85	= Baik (B)
56 – 70	= Cukup (C)
< 56	= Kurang (D)

D. Checklist Indikator Isi Sesuai Kasus

Kasus	Indikator Wajib
1	Keselamatan Kerja dan APD — Lima APD dan fungsi/kegunaan yang relevan.
2	Keselamatan Kerja Pengelasan — Risiko, APD, tindakan benar, dan tindakan yang harus dihindari.
3	5R 5S di Workshop — Konsep 5R 5S, contoh penerapan, kondisi sebelum, kondisi yang diharapkan.
4	Promosi Produk Manufaktur — Nama produk, fungsi, keunggulan, ukuran/spesifikasi, target pengguna, ajakan membeli.
5	Pemeriksaan Mesin Sebelum Digunakan — Kondisi mesin, kabel/sumber listrik, pengaman mesin, area kerja, APD, kondisi alat.
6	Pengelolaan Limbah di Workshop — Jenis limbah, contoh, pemilahan, tindakan tepat, dampak jika tidak dikelola.
7	Memilih Alat yang Tepat — Nama alat dan kegunaan alat.
8	Efisiensi dan Pemborosan Material — Masalah, penyebab, dampak, cara mengurangi pemborosan, ajakan.
9	Panduan Digital untuk Siswa Baru di Workshop — Sebelum, saat, dan setelah praktik sesuai poin pada LKM.

Lampiran 5. Lembar Refleksi Murid

Nama : .....

Jurusan : .....

A. Lembar Refleksi

1. Refleksi Pemahaman

   Apa perbedaan peran AI sebagai asisten dan manusia sebagai penentu keputusan akhir?

2. Refleksi Proses Berpikir

   Bagaimana kelompok memeriksa atau memperbaiki keluaran AI sebelum memasukkannya ke infografis?

3. Refleksi Sikap dan Kolaborasi

   Kontribusi apa yang saya berikan? Bagaimana saya menanggapi pendapat atau bukti dari teman?

4. Refleksi Penerapan

   Di situasi lain, bagaimana saya akan menggunakan AI untuk membantu pekerjaan tanpa mengabaikan verifikasi dan etika?

B. Pemetaan Refleksi terhadap Kompetensi CASEL

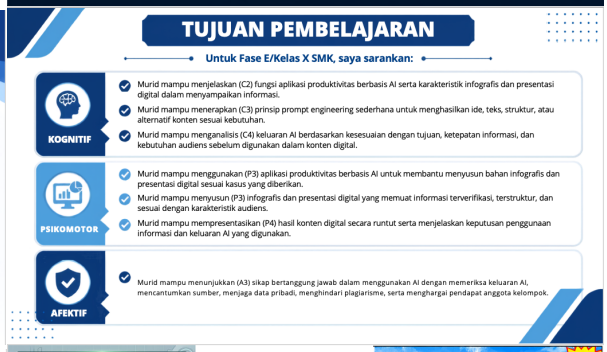
No. Pertanyaan	**Kompetensi CASEL**
A.	Self Awareness dan Responsible Decision Making
B.	Responsible Decision Making
C.	Relationship Skills dan Social Awareness
D.	Self Management dan Responsible Decision Making

Lampiran 6. Materi

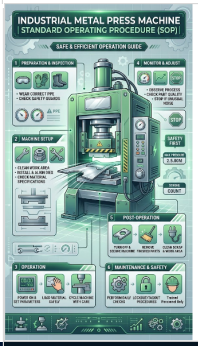












Bandingkan









Lampiran 7. Lembar Kerja Murid (LKM)

Nama:

Kasus 1 — Keselamatan Kerja dan APD

"Bengkel fabrikasi sekolah masih menemukan siswa yang lupa menggunakan APD secara lengkap ketika melakukan aktivitas praktik. Kepala bengkel ingin meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya penggunaan APD."

Tugas:

"Bagaimana kelompok kalian dapat membuat konten digital yang menarik dan mudah dipahami untuk mengingatkan siswa mengenai APD yang harus digunakan di area fabrikasi?"

Tema Infografis:

"5 APD Wajib di Area Fabrikasi"

Kasus 2 — Keselamatan Kerja Pengelasan

"Sebuah bengkel sering menemukan pekerja atau siswa melakukan pengelasan tanpa memperhatikan prosedur keselamatan. Beberapa di antaranya tidak menggunakan perlindungan mata dan wajah dengan benar."

Tugas:

"Bagaimana kelompok kalian dapat membuat konten digital yang menjelaskan risiko pengelasan dan langkah keselamatan dengan bahasa yang mudah dipahami siswa SMK?"

Tema Infografis:

"Aman Mengelas: Kenali Risiko dan Lindungi Diri"

Infografis minimal memuat:

- Risiko pekerjaan pengelasan
- APD
- Tindakan yang benar
- Tindakan yang harus dihindari

Kasus 3 — 5R/5S di Workshop

"Area workshop sering terlihat tidak rapi sehingga alat sulit ditemukan dan waktu kerja menjadi lebih lama."

Tugas:

"Buat kampanye digital untuk mengajak siswa menerapkan 5R/5S."

Tema Infografis:

"Workshop Rapi, Kerja Lebih Efektif"

Infografis minimal memuat:

- Konsep 5R/5S
- Contoh penerapan
- Kondisi sebelum
- Kondisi yang diharapkan

Kasus 4 — Promosi Produk Manufaktur

"Sebuah usaha kecil memproduksi rak besi untuk rumah dan tempat usaha, tetapi belum memiliki media promosi digital yang menarik. Pemilik usaha ingin memperkenalkan produknya kepada calon pelanggan melalui media digital."

Tugas:

"Bagaimana kelompok kalian dapat mengubah informasi produk menjadi konten promosi digital yang menarik dan meyakinkan calon pelanggan?"

Tema Infografis:

"Kenali Produk Kami: Rak Besi untuk Kebutuhan Anda"

Infografis minimal memuat:

- Nama produk
- Fungsi
- Keunggulan
- Ukuran/spesifikasi
- Target pengguna
- Ajakan membeli

Kasus 5 — Pemeriksaan Mesin Sebelum Digunakan

"Sebuah bengkel mengalami masalah karena operator sering langsung menggunakan mesin tanpa melakukan pemeriksaan awal. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kesalahan penggunaan dan masalah keselamatan."

Tugas:

"Bagaimana kelompok kalian dapat membuat media digital yang membantu siswa mengingat hal-hal yang perlu diperiksa sebelum mengoperasikan mesin?".

Tema Infografis:

"STOP! Cek Mesin Sebelum Digunakan"

Infografis minimal memuat:

- ☑ Kondisi mesin
- ☑ Kabel/sumber listrik
- ☑ Pengaman mesin
- ☑ Area kerja
- ☑ APD
- ☑ Kondisi alat

Catatan: detail pemeriksaan harus disesuaikan dengan sumber yang digunakan siswa, bukan dibuat-buat oleh AI.

Kasus 6 — Pengelolaan Limbah di Workshop

"Setelah kegiatan praktik fabrikasi, ditemukan sisa material seperti potongan logam, kawat las, kemasan, dan material lainnya yang tidak selalu dikelola dengan baik. Kondisi tersebut membuat area kerja menjadi kurang tertata."

Tugas:

"Bagaimana kelompok kalian dapat membuat konten digital yang mengedukasi siswa mengenai pemilahan dan pengelolaan limbah di workshop?"

Tema Infografis:

"Limbah Workshop: Pilah, Kelola, dan Jaga Lingkungan"

Infografis minimal memuat:

- Jenis limbah

- Contoh
- Cara pemilahan
- Tindakan yang tepat
- Dampak jika tidak dikelola

Kasus 7 — Memilih Alat yang Tepat

"Saat praktik fabrikasi, beberapa siswa masih bingung memilih alat yang tepat untuk melakukan pekerjaan sederhana. Akibatnya, mereka sering bertanya kepada teman atau mencoba menggunakan alat yang kurang sesuai."

Tugas:

"Buatlah media digital sederhana yang membantu siswa mengenali alat yang tepat untuk beberapa pekerjaan fabrikasi sederhana."

Tema Infografis:

"Kenali Pekerjaannya, Pilih Alatnya"

Infografis minimal memuat:

- Nama Alat
- Kegunaan Alat

Kasus 8 — Efisiensi dan Pemborosan Material

"Sebuah workshop sering menghasilkan potongan material yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan. Selain meningkatkan limbah, penggunaan material yang tidak direncanakan juga dapat meningkatkan biaya produksi."

Tugas:

"Bagaimana kelompok kalian dapat membuat konten digital yang mengajak siswa memahami pentingnya perencanaan penggunaan material dan mengurangi pemborosan?"

Tema Infografis:

"Gunakan Material Secukupnya, Kurangi Pemborosan"

Infografis minimal memuat:

- Masalah pemborosan;

- Penyebab;
- Dampak;
- Cara mengurangi pemborosan;
- Ajakan.

Kasus 9 — Panduan Digital untuk Siswa Baru di Workshop

"Siswa kelas X yang baru memasuki program keahlian TFLM belum terbiasa dengan lingkungan workshop. Mereka masih perlu memahami aturan dasar, keselamatan, tata tertib, dan kebiasaan kerja yang baik."

"Kepala program keahlian meminta dibuatkan panduan digital singkat untuk siswa baru."

Tugas:

"Bagaimana kelompok kalian dapat membuat panduan digital yang membantu siswa baru memahami “apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah berada di workshop?"

Tema Infografis:

"First Day in Workshop: Apa yang Harus Kamu Ketahui?"

Sebelum Praktik:

- Persiapan
- APD
- Pemeriksaan area

Saat Praktik:

- Mengikuti Instruksi
- Menggunakan Alat Sesuai Prosedur
- Menjaga Keselamatan

Setelah Praktik:

- Membersihkan Area
- Mengembalikan Alat
- Melaporkan Masalah

DAFTAR PUSTAKA

Association of College and Research Libraries. (2016). Framework for Information Literacy for Higher Education. Chicago, IL: American Library Association. Tersedia daring: https://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

Axelrod, J. (2010). Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL). In C. S. Clauss-Ehlers (Ed.), Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology. Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71799-9_77

Cairo, A. (2013). The functional art: An introduction to information graphics and visualization. Berkeley, CA: New Riders. ISBN: 978-0-13-304118-7.

CASEL'S SEL Framework. October 1, 2020, Link: https://casel.org/casel-sel-framework-11-2020/ (last visited: September 2026)

Facione, P. A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae, CA: The California Academic Press. ERIC ED315423. Tersedia daring: https://eric.ed.gov/?id=ED315423

Herreid, C. F. (1994). Case studies in science—A novel method of science education. Journal of College Science Teaching, 23(4), 221–229. Tersedia daring: https://static.nsta.org/case_study_docs/resources/Novel_Method.pdf

Kemendikbudristek. (2022). Buku Panduan Guru Informatika untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan. Tersedia daring melalui laman resmi Buku Kurikulum Merdeka: https://buku.kemdikbud.go.id/

Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. (2012). Infographics: The power of visual storytelling. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN: 1118421590.

Mahdi, O. R., Nassar, I. A., & Almuslamani, H. A. I. (2020). The role of using case studies method in improving students' critical thinking skills in higher education. International Journal of Higher Education, 9(2), 297–308. https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n2p297

OpenAI. (2026). Prompt engineering best practices for ChatGPT. OpenAI Help Center. https://help.openai.com/en/articles/10032626-prompt-engineering-best-practices-for-chatgpt

Tabassi, E. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Thistlethwaite, J. E., Davies, D., Ekeocha, S., Kidd, J. M., MacDougall, C., Matthews, P., Purkis, J., & Clay, D. (2012). The effectiveness of case-based learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23. *Medical Teacher, 34*(6), e421–e444. doi: https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.680939?

UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693